

GUIDE DE MAINTENANCE

Cartographie des Processus

Section Approvisionnement

Service de l'Énergie Opérationnelle · Ministère des Armées

Version 1.0 · Juin 2026

Ce guide permet à tout agent de maintenir et faire évoluer la cartographie des processus (cartographie_v7.html) sans connaissance préalable du code HTML ou JavaScript. Chaque section contient des instructions pas à pas avec les parties exactes du code à modifier.

Sommaire

1. Introduction et prérequis

- 1.1 Structure des fichiers sur SharePoint
- 1.2 Comment ouvrir et éditer le fichier
- 1.3 Ce qu'il ne faut jamais modifier

2. Modifier une activité existante

- 2.1 Changer le titre d'une carte
- 2.2 Ajouter ou supprimer un agent
- 2.3 Modifier la description au survol
- 2.4 Modifier les liens entre activités

3. Modifier les parties prenantes

- 3.1 Changer le texte Besoins / Satisfaction
- 3.2 Modifier le sous-titre

4. Ajouter ou supprimer une activité

- 4.1 Ajouter une nouvelle carte
- 4.2 Supprimer une carte existante
- 4.3 Mettre à jour le compteur d'activités

5. Intégrer un SIPOC à une activité

- 5.1 Structure d'un SIPOC
- 5.2 Activer le bouton SIPOC sur une carte
- 5.3 Ajouter les lignes du tableau

6. Intégrer un document dans une activité

- 6.1 Intégrer une image (logigramme, diagramme)
- 6.2 Intégrer un PDF
- 6.3 Gérer plusieurs documents sur une activité

7. Mettre à jour le tableau de priorisation

8. Organisation des fichiers sur SharePoint

9. Résolution des problèmes courants

1. Introduction et prérequis

La cartographie des processus est contenue dans un fichier unique au format **HTML** (cartographie_v7.html). Ce format a été choisi pour sa pérennité : il s'ouvre dans n'importe quel navigateur web (Chrome, Edge, Firefox) sans installation de logiciel, et ne nécessite pas de connexion internet une fois le fichier téléchargé.

1.1 Structure des fichiers sur SharePoint

Tous les fichiers liés à la cartographie doivent être dans le même dossier SharePoint.

Dossier / Fichier	Description
■ Cartographie_Processus/	Dossier racine sur SharePoint
cartographie_v7.html	Fichier principal — cartographie interactive
Guide_Maintenance.pdf	Ce guide
■ Logigrammes/	Images des logigrammes (PNG ou JPG)
■ Modes_Operatoires/	Fichiers PDF des modes opératoires
■ SIPOC/	Fichiers HTML des SIPOC (si séparés)

■ **Ne déplacez jamais les fichiers dans des sous-dossiers différents sans mettre à jour les chemins dans le code — les liens se casseraient.**

1.2 Comment ouvrir et éditer le fichier

Pour visualiser la cartographie :

1. Téléchargez le fichier cartographie_v7.html depuis SharePoint
2. Double-cliquez sur le fichier — il s'ouvre dans votre navigateur
3. Aucune connexion internet n'est nécessaire

Pour modifier le fichier :

1. Faites un clic droit sur le fichier
2. Choisissez « **Ouvrir avec** » → **Notepad++** (recommandé) ou Bloc-notes
3. Effectuez vos modifications selon les instructions de ce guide
4. Sauvegardez avec **Ctrl+S**
5. Rechargez le fichier dans le navigateur avec **F5** pour vérifier

Installez Notepad++ (gratuit) pour une meilleure lisibilité du code. Il colore automatiquement les différentes parties du HTML.

1.3 Ce qu'il ne faut jamais modifier

■ Ne modifiez jamais les fonctions JavaScript : `selectCard`, `openSIPOC`, `openModal`, `resetAll`, `showDesc`. Ce sont les moteurs du fonctionnement interactif. Une erreur dans ces fonctions rend toute la cartographie non fonctionnelle.

Les parties **modifiables librement** sont :

- Le contenu des cartes (titres, agents, descriptions)
- Les données dans les objets DATA et SIPOC_CONTENT
- Le texte des blocs Besoins / Satisfaction
- Le tableau de priorisation

2. Modifier une activité existante

Chaque activité a deux parties dans le code : la **partie HTML** (apparence visuelle) et la **partie JavaScript** dans l'objet DATA (description au survol et liens).

2.1 Changer le titre d'une carte

Recherchez (Ctrl+F) l'identifiant de l'activité (ex : PO1, PM2, PS3). Repérez la ligne **card-title** et modifiez son contenu :

```
<div class="card-title">Traiter les demandes</div>

<!-- Remplacez le texte par le nouveau titre -->

<div class="card-title">Nouveau titre</div>
```

■ Modifiez également le champ title dans l'objet DATA pour que la description au survol soit cohérente — voir section 2.3.

2.2 Ajouter ou supprimer un agent sur une carte

Repérez la section **card-agents** de la carte concernée :

```
<div class="card-agents">
  <span class="agent-tag">Appro. Polyvalent</span>
  <span class="agent-tag">Gest. RR</span>
</div>

<!-- AJOUTER un agent : insérez une ligne span -->
  <span class="agent-tag">Nouveau Role</span>

<!-- SUPPRIMER un agent : supprimez la ligne span -->
```

2.3 Modifier la description au survol

La description est définie dans l'objet **DATA** au début du script JavaScript. Recherchez l'identifiant de l'activité et modifiez le champ **desc** :

```
P01: {  
  id: 'P01',  
  type: 'po',  
  title: 'Traiter les demandes',  
  desc: 'Réception des demandes...', // modifiez ici  
  links: [...]  
},
```

2.4 Modifier les liens entre activités

Les liens s'affichent dans le panneau latéral au clic. Ils sont définis dans le tableau **links** de chaque activité :

```
links: [  
  {  
    to: 'P03', // ID de l'activité liée  
    type: 'Operationnel → Operationnel', // Type affiche  
    arrow: '→', // Sens : → ← ou ↔  
    desc: 'Description du lien'  
  },  
  // Ajoutez d'autres liens de la même manière  
]
```

Pour supprimer un lien, supprimez l'objet {} correspondant. Pour ajouter un lien, copiez un objet existant et modifiez ses valeurs.

3. Modifier les parties prenantes

Les blocs bleu nuit en haut et en bas de la cartographie représentent les parties prenantes. Ils sont définis dans le HTML et modifiables librement.

3.1 Changer le texte Besoins / Satisfaction

Recherchez **bloc-parties** dans le fichier. Il y en a deux — un pour les besoins (haut) et un pour la satisfaction (bas) :

```
<div class="bloc-parties">
  <span class="titre">Besoins des parties prenantes</span>
  <span class="sous-titre">Depots · Unites · Hierarchie</span>
</div>

<!-- Modifiez le contenu des balises span selon vos besoins -->
```

3.2 Modifier le sous-titre

Le sous-titre liste les parties prenantes. Modifiez uniquement le contenu de la balise **sous-titre**. Utilisez le symbole · (Alt+0183) pour séparer les éléments.

Les deux blocs (haut et bas) peuvent avoir des sous-titres différents si les parties prenantes amont et aval sont distinctes.

4. Ajouter ou supprimer une activité

L'ajout d'une activité nécessite **deux modifications** : une dans le HTML (la carte visible) et une dans le JavaScript (les données).

4.1 Ajouter une nouvelle carte

Étape 1 — Ajouter la carte dans le HTML

Repérez la colonne concernée (management / opérationnel / support), copiez une carte existante et modifiez les valeurs :

```
<div class="card" id="P07"
  onclick="selectCard('P07')"
  onmouseenter="showDesc('P07')"
  onmouseleave="hideDesc()">
  <div class="card-id">P07</div>
  <div class="card-title">Titre de la nouvelle activite</div>
  <div class="card-agents">
    <span class="agent-tag">Role concerne</span>
  </div>
  <span class="pending-badge">■ SIPOC a venir</span>
</div>
```

Étape 2 — Ajouter les données dans JavaScript

Dans l'objet DATA (début du script), ajoutez une nouvelle entrée :

```
P07: {
  id:'P07',
  // 'pm'=management · 'po'=opérationnel · 'ps'=support
  type:'po',
  title:'Titre de la nouvelle activite',
  desc:'Description complète qui apparaîtra au survol.',
  links:[
    {to:'P01', type:'Opérationnel → Opérationnel',
      arrow:'→', desc:'Description du lien'}
  ]
},
```


4.2 Supprimer une carte existante

Pour supprimer une activité, effectuez ces trois suppressions dans l'ordre :

1. Le bloc `<div class="card" id="XX">...</div>` dans le HTML
2. L'entrée `XX:{...}` dans l'objet DATA
3. Tous les liens `{to:'XX',...}` pointant vers cette activité dans les autres entrées DATA

■ Vérifiez qu'aucun lien dans DATA ne pointe encore vers l'activité supprimée — cela provoquerait des erreurs à l'affichage.

4.3 Mettre à jour le compteur d'activités

Le compteur dans l'en-tête de chaque colonne doit être mis à jour manuellement. Recherchez **col-count** dans la colonne concernée :

```
<span class="col-count">7 activites</span>

<!-- Remplacez le chiffre par le nouveau nombre -->

<span class="col-count">8 activites</span>


<!-- Mettez aussi a jour le footer -->

<span class="footer-note">15 activites · Version 7 · ...</span>
```

5. Intégrer un SIPOC à une activité

Un SIPOC s'ouvre en modale au clic sur le bouton « SIPOC → ». Son contenu est défini dans l'objet **SIPOC_CONTENT** dans le JavaScript.

5.1 Structure d'un SIPOC

Chaque SIPOC contient un en-tête et un tableau de lignes (une ligne = une étape). La règle fondamentale : $O(\text{étape } N) = I(\text{étape } N+1)$ — la sortie d'une étape est l'entrée de la suivante.

```
SIPOC_CONTENT = {  
  P04: {  
    title: 'SIPOC – P04',  
    subtitle: 'Distribuer et suivre les articles',  
    badge: 'Priorite 3',  
    diag: 'Observation diagnostic sur ce processus.',  
    rows: [  
      {  
        s:{tag:'Fournisseur', text:'Nom fournisseur', sub:'Précision'},  
        i:{tag:'I – etape 1', text:'Nom entree', sub:'Précision'},  
        p:{num:'1', title:'Titre etape',  
          detail:'Detail de l etape', alerte:false},  
        o:{tag:'O – etape 1', text:'Nom sortie', sub:'Précision'},  
        c:{tag:'Client interne', text:'Nom client',  
          sub:'Précision', alerte:false}  
      },  
      // Répétez pour chaque étape  
    ]  
  }  
};
```

alerte:true colore la ligne en rouge — pour les étapes critiques ou escalades. empty:true dans S indique un acteur interne (pas de fournisseur externe).

5.2 Activer le bouton SIPOC sur une carte

Une fois le SIPOC ajouté dans SIPOC_CONTENT, remplacez le badge en attente par le bouton actif dans le HTML de la carte concernée :

```
<!-- AVANT : badge en attente -->
<span class="pending-badge">■ SIPOC a venir</span>

<!-- APRES : bouton actif -->
<button class="sipoc-btn"
  onclick="event.stopPropagation();openSIPOC('P04')">
  SIPOC →
</button>
```

■ Remplacez 'P04' par l'identifiant exact de votre activité — il doit correspondre exactement à la clé dans SIPOC_CONTENT.

5.3 Ajouter les lignes du tableau

Chaque ligne du SIPOC suit exactement la même structure. Copiez une ligne existante, collez-la à la suite et modifiez les valeurs. Vérifiez toujours que la sortie de l'étape précédente est bien l'entrée de l'étape suivante.

Pour une étape sans fournisseur externe (acteur interne du processus), utilisez : s:{tag:null, text:'Nom acteur', sub:'(acteur du processus)', empty:true}

6. Intégrer un document dans une activité

Des documents complémentaires (logigrammes, diagrammes tortue, matrices RACI, modes opératoires) peuvent être liés à chaque activité via un bouton dédié sur la carte.

6.1 Intégrer une image (logigramme, diagramme)

Étape 1 — Préparer le fichier image

Exportez votre logigramme en PNG ou JPG depuis votre logiciel (Visio, Draw.io, PowerPoint). Placez le fichier dans le dossier **Logigrammes/**.

Étape 2 — Ajouter le bouton sur la carte

```
<button class="sipoc-btn" style="background:#2D4A2D;"
  onclick="event.stopPropagation();openDoc('P01_logi')">
  Logigramme →
</button>
```

Étape 3 — Ajouter la fonction dans le JavaScript

Ajoutez ce code avant la balise `</script>` de fermeture :

```
const DOCS = {
  'P01_logi': {
    type: 'image',
    src: 'Logigrammes/Logigramme_P01.png',
    titre: 'Logigramme – P01 Traiter les demandes'
  }
};

function openDoc(id) {
  const d = DOCS[id]; if (!d) return;
  if (d.type === 'image') {
    document.getElementById('modalBody').innerHTML =
      '' + d.titre + '' +
      '';
    openModal('sipocModal');
  }
}
```

6.2 Intégrer un PDF

Pour un PDF (mode opératoire, procédure), le plus simple est d'ouvrir le fichier dans un nouvel onglet au clic sur un bouton :

```
<button class="sipoc-btn" style="background:#444;"
  onclick="event.stopPropagation();
  window.open('Modes_Operatoires/MO_PO3.pdf', '_blank')">
  Mode Op. →
</button>
```

Utilisez toujours un chemin relatif (sans C:\ ni http://) pour que le lien fonctionne correctement sur SharePoint.

6.3 Gérer plusieurs documents sur une activité

Vous pouvez ajouter autant de boutons que nécessaire sur une carte — ils s'empileront verticalement. Utilisez des couleurs différentes pour distinguer les types de documents :

```
<!-- Couleurs recommandées par type de document -->
<!-- SIPOC      : background:#C49A20 (or)    -->
<!-- Logigramme : background:#2D4A2D (vert)  -->
<!-- Mode Op.   : background:#444444 (gris)  -->
<!-- Diag. Tortue : background:#1A2A4A (bleu) -->
<!-- Matrice RACI : background:#8B1A1A (rouge) -->
```

Nommez vos fichiers de manière explicite et cohérente, ex : Logigramme_PO1.png, MO_PO3_Commandes.pdf, RACI_PO2.png

7. Mettre à jour le tableau de priorisation

Le tableau s'ouvre via le bouton « Tableau de priorisation ■ ». Recherchez **pri-table** dans le fichier. Chaque ligne correspond à une balise <tr> :

```
<!-- pri-tr-1=orangé(1) · pri-tr-2=jaune(2) · pri-tr-3=vert(3) -->
<tr class="pri-tr-1">
  <td class="pri-td">■ 1</td>
  <td class="pri-td"><strong>P01 – Traiter les demandes</strong></td>
  <td class="pri-td">■ Non standardise</td>
  <td class="pri-td">■ Fort</td>
  <td class="pri-td">Justification courte</td>
</tr>
```

8. Organisation des fichiers sur SharePoint

Règle	Explication
Même dossier racine	La cartographie et tous ses fichiers liés doivent être dans le même dossier racine
Chemins relatifs	Utilisez des chemins relatifs : 'Logigrammes/fichier.png' et non 'C:\...'
Noms sans espaces	Nommez vos fichiers sans espaces : utilisez _ ou - (ex : MO_PO3.pdf)
Téléchargement local	Pour une utilisation optimale, téléchargez le dossier complet en local
Versionnage	Gardez les anciennes versions dans un sous-dossier Archives/

9. Résolution des problèmes courants

Problème	Cause probable	Solution
Carte disparue	Erreur HTML	Vérifiez que toutes les balises sont bien fermées
Clic inactif	Erreur JavaScript	Vérifiez les guillemets dans DATA
SIPOC ne s'ouvre pas	ID non trouvé	Vérifiez que l'ID dans openSIPOC correspond à SIPOC_CONTENT
Image absente	Chemin incorrect	Vérifiez que le fichier est dans le bon sous-dossier
Page blanche	Erreur JS grave	Ouvrez la console (F12) pour voir l'erreur
Liens cassés	Fichiers déplacés	Remettez tous les fichiers dans le même dossier racine

Gardez toujours une copie de sauvegarde avant toute modification. Créez un fichier cartographie_v7_backup.html avant d'éditer l'original.